

A Kamisado Program Specifikáció

0. Feladat rövid szöveges ismertetése

Nyolc színes figuránk van, a cél bejutni az ellenfél alapsorába. A figurák mozoghatnak egyenesen vagy átlósan (tehát ahogy a bástya vagy a futó a sakkban), de csak előre (oldalra sem lehet). A csavar az, hogy a mező színe, ahova a figura érkezik, meghatározza, hogy milyen színű figurával kell lépnie az ellenfélnek. Ha azt nem tudja mozgatni, akkor az az alatti mező színét kell nézni és megint az előző játékos jön. Ha egyikük sem tud lépni, az veszít, aki utoljára lépett. A feladatot a Standard játékmóddal tervezem kibővíteni, ami már bevezeti a pontozást, a Sumo-tornyokat és az új kör kezdőállítását is (lejjebb részletesebben).

1. A Program Célja és Funkciói

Ez a program a Kamisado nevű kétszemélyes absztrakt stratégiai társasjáték digitális verziója, Java Swing keretrendszerrel megvalósítva.

A játék szabálykönyve:

<https://tarsasjatekok.com/tarsasjatek/square-routes-1983/kiegeszito/kamisado-2008>

A program két fő játékmódot kínál:

1. **Egyszerű játszma:** Egyetlen körből áll. Az a játékos nyer, aki először juttatja el bármelyik tornyát az ellenfél bázisára (a tábla túlsó sorába).
2. **Standard játszma:** 3 pontig tart. Ez a mód bevezeti a pontozást és a Sumo sárkánytornyokat.

2. A Program Használata (Funkciók)

A program indításakor megjelenik a főmenü.

A főmenü funkciói:

- **Egyszerű játszma, Standard játszma:** elindul egy új adott típusú játék.
- **Játék Mentése:** A teljes aktuális játékállás elmentődik.
- **Játék Betöltése:** Korábban mentett játék a mentésekor lévő állapotát tölti be. A program pontosan onnan folytatódik, ahol abbamaradt (pontállás, bábuk helye, soron következő játékos).
- **Kilépés:** Bezárja az alkalmazást. Kilépés előtt egy felugró ablak rákérdez, hogy biztosan ki akar-e lépni a felhasználó.
- **Szabályok:** Megjeleníti a két játékmód szabályait (mozgás, lépő bábu színe, Sumo, stb).

3. Vizuális Megjelenítés és Interakciók

- **Két Tábla:** A fő ablakban két játéktábla látható egymás mellett. Az egyik tábla a "Fekete" játékos nézete, a másik pedig a "Fehér" játékosé. Így mindkét játékos a saját perspektívájából, szemből látja a játékot.
- **Aktív Játékos Jelölése:** Amelyik játékos éppen következik, annak a táblája egy jól látható keretet kap. Lépés után a keret átkerül a másik játékos táblájára.
- **Lépő bábu színe:** A program egyértelműen jelzi (egy kis színes négyzettel), hogy melyik színű toronnyal kell lépni.
- **Bábu Kiválasztása:**
 - **Első lépés:** A játék elején, (ugye a Fekete következik), a program engedi, hogy bármelyik tornyára rákattintson.
 - **Kötelező lépés:** A játék további részében a program automatikusan kijelöli azt az egyetlen tornyot, amivel a játékos léphet (a lépő bábu színének megfelelően).
- **Lehetséges Lépések Mutatása:**
 - Amint egy torony aktívvá válik (kiválasztva vagy automatikusan kijelölve), a program azonnal kijelöli az összes olyan mezőt, ahová azzal a bábuval szabályosan lehet lépni (egyenesen és átlósan előre, üres mezőkön át).
- **Lépés Végrehajtása:**
 - A játékos egyszerűen rákattint az egyik kijelölt mezőre.
 - A torony grafikusan az új helyére kerül. Mindkét táblán egyszerre frissül a bábuk pozíciója.
 - Az aktív játékos jelölése és a lépő bábu színe azonnal átvált a másik játékosra/táblára.

4. Játékmenet és Szabálykezelés

A program aktívan kezeli a szabályokat a felhasználó helyett:

1. **Blokkolt Helyzet:** Ha azzal a toronnyal, amivel a játékosnak lépnie kellene, nem lehet lépni, a program ezt egy felugró ablakban jelzi. Az "OK" gombra kattintva a soron maradás joga az ellenfélre marad, és a lépő bábu színe arra a színre vált, amilyen mezőn a blokkolt torony áll.
2. **Kör Vége (Győzelem):** Amint egy torony rálép az ellenfél bázisának bármelyik mezőjére, a program azonnal megállítja a játékot, és egy felugró ablakkal hirdeti ki a kör győztesét.
3. **Patthelyzet:** Ha a program patthelyzetet észlel (egyik játékos sem tud lépni), az utolsó szabályos lépést tevő játékost tekinti a patthelyzet okozójának, és az ellenfelét hirdeti ki győztesnek.

5. Standard Játékmód Speciális Funkciói

A "Standard játszma" mód (3 pontig tart) a következő extra funkciókat tartalmazza:

1. **Pontszám Kijelzése:** A felületen mindig látható az aktuális állás.
2. **Sumo Torony Létrehozása:** Amikor egy játékos kört nyer (1 pontot kap), a győztes toronyra egy jelölő kerül. Ez a torony "Sumo" státuszt kap.
3. **Sumo Mozgás Korlátozása:** Ha egy Sumo torony lép, a program a lehetséges lépések kijelölésénél nem enged 5 mezőnél messzebbre lépni.

4. **Sumo Lökés Felkínálása:**

- Ha egy Sumo toronnyal kell lépni, és egy (nem-Sumo) ellenfél torony pont előtte áll, és a mögötte lévő mező üres, a program a normál átlós lépések mellett jelöli a lökést is, mint lehetséges lépést .
- Ha a játékos ezt a "lökést" választja, a program végrehajtja: a Sumo torony 1-et előre lép, az ellenfél tornya 1-et hátra.
- Ezután az ellenfél kimarad, a lökést végrehajtó játékos jön újra. A lépő bábu színe az a szín lesz, amilyen mezőre az ellenfél tornyát lökte.

5. **Új kör kezdőállása:** Egy kör megnyerése után a győztes (a védő) eldönti, hogy a bázisokat jobbról vagy balról kezdik-e feltölteni. A kihívónak (a vesztesnek) is ugyanazt az irányt kell követnie. A tornyok felrakási sorrendjét az előző kör végi táblán elfoglalt pozíciójuk határozza meg.

6. Megoldási ötlet és technológiai terv

- **Alkalmazott technológiák:** A program Java Swing keretrendszerrel készül. A játéktábla, a tornyok és a lehetséges lépések kijelölése alacsony szintű grafikai rutinok (Graphics osztály) használatával valósul meg.
- **Mentés/Betöltés:** A teljes játékállapot (tábla, tornyok pozíciói, pontszámok, Sumo státuszok, soron következő játékos) szerializálódik és fájlba íródik.
- **Tervezett architektúra:**
 - **OO:**
 - Osztályok, melyek a játék logikáját és állapotát tárolják (pl. GameState, Board, Tower). Itt valósul meg a szabályok kezelése (lépésvalidálás, Sumo lökés, új kör felállása).
 - **Grafikus megjelenítés:**
 - A Swing komponensek (pl. MainFrame, GamePanel, MenuBar). Felelős a Model állapotának vizuális megjelenítéséért.
 - **Vezérlés:**
 - Eseménykezelők, amik fogadják a felhasználói interakciókat, és továbbítják azokat: az osztályok attribútumainak módosítása, majd frissítik a grafikus felület.
- **Tesztelés:** A kritikus logikai elemek (pl. lépésvalidálás, Sumo lökés szabályai, blokkolt helyzet kezelése) JUnit 5 segítségével lesznek egységtesztelve.